

Activity - Route 53 Failover Routing

Dificultad:  Intermedio

Tiempo Estimado:  45 minutos

Servicios Principales:  Amazon EC2,  Amazon Route 53,  Amazon CloudWatch,  Amazon SNS.

Resumen y Objetivos

En esta actividad configurarás el enrutamiento de conmutación por error (Failover Routing) para una aplicación web sencilla mediante Amazon Route 53. El entorno ya incluye dos instancias EC2 preconfiguradas con stack LAMP y el sitio web "Café" ejecutándose, distribuidas en diferentes Zonas de Disponibilidad para evitar puntos únicos de fallo.

Configurarás tu dominio para que, si el sitio web alojado en la Zona de Disponibilidad primaria deja de estar disponible, Amazon Route 53 redirija automáticamente el tráfico hacia la instancia ubicada en la zona secundaria.

Objetivos:

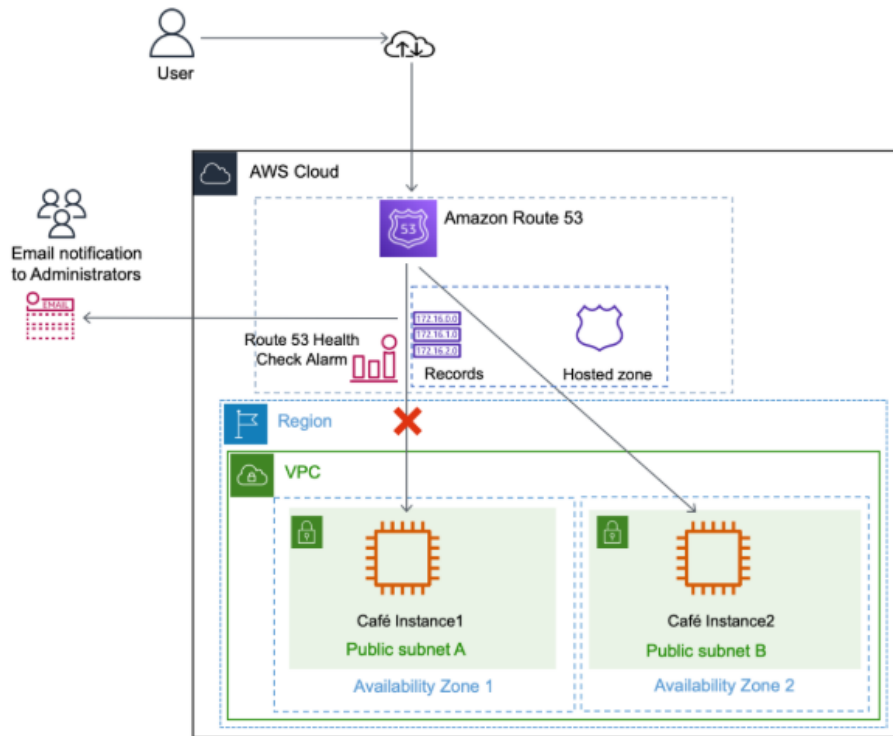
-  Configurar un Health Check (comprobación de estado) en Route 53 que envíe notificaciones por correo electrónico cuando el punto de enlace HTTP resulte poco saludable.
 -  Configurar las políticas de enrutamiento Failover (Conmutación por error) usando los registros DNS de Amazon Route 53.
-

Análisis del Escenario

Lograr alta disponibilidad requiere que frente a desastres físicos, de red o caídas lógicas en una ubicación primaria, el tráfico bascule inmediatamente hacia una ubicación de respaldo. Route 53 monitoreará el servicio empleando un Health Check y, de cumplirse el umbral de errores configurado, generará una alerta vía SNS mientras actualiza instantáneamente la resolución de los registros DNS de tipo 'A' (Failover) enviando a los futuros clientes hacia el servidor secundario o pasivo.

Arquitectura

-  **Arquitectura de Base:** Dos instancias EC2 preexistentes, **CafeInstance1** (Primaria) y **CafeInstance2** (Secundaria) ubicadas en distintas Availability Zones (ej. **us-west-2a** y **us-west-2b**). Ambas sirven copias idénticas del aplicativo "Café".
-  **Arquitectura Final:** Registros DNS dentro de Route 53 condicionados por un Monitor de Estado (Health Check). El registro dirige el tráfico web usualmente hacia la IP de **CafeInstance1**, pero si esta cae, automáticamente la resolución de dominio entregará la IP de **CafeInstance2** para mantener a flote el servicio sin intervención humana.



Desarrollo

Tarea 1: Confirmación de los sitios web

En esta tarea, auditarás e identificarás los recursos que CloudFormation ha provisto previamente para ti.

1. Expande la pestaña **AWS details** provista por el entorno del lab y en **AWS** elige **Show**.
2. En el panel de credenciales copia a un bloc de notas externo los siguientes valores exactos:
 - `CafeInstance1IPAddress`
 - `PrimaryWebsiteURL`
 - `SecondaryWebsiteURL`
 - `CafeInstance2IPAddress`
3. Cierra el panel.
4. En la consola de AWS, busca e ingresa al servicio **EC2**.
5. En el menú lateral elige **Instancias**. Deberías notar que `CafeInstance1` y `CafeInstance2` ya están allí y en ejecución dentro de distintas Zonas de Disponibilidad.

The screenshot shows the AWS Management Console for the EC2 Instances page. Two instances are selected: CafeInstance1 and CafeInstance2. The monitoring section displays various metrics for the selected instances, including CPU utilization, network, and metadata. The instances are running in the us-west-2 region.

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP	IPv6 IPs	Monitoring	Security group name	Key name
CafeInstance1	i-0f6042fe90621e59e	Running	t3.micro	Initializing	View alarms +	us-west-2a	-	44.247.161.56	44.247.161.56	-	disabled	c203416a5190909145...	vockey
CafeInstance2	i-0d25cb63d5799bc3	Running	t3.micro	2/2 checks pass	View alarms +	us-west-2b	-	54.213.180.78	54.213.180.78	-	disabled	c203416a5190909145...	vockey

- Abre una nueva pestaña de navegador y pega el valor que copiaste para tu **PrimaryWebSiteURL**. Debería cargar la web del café y mostrarte en los metadatos qué Región y AZ te está atendiendo.
- Abre otra pestaña e ingresa la URL paralela **SecondaryWebsiteURL**. Confirmarás que luce idéntico pero lo atiende la máquina secundaria.

The screenshot shows a web browser displaying the Café website. The page includes a header with the Café logo, a server information section showing the IP address, region, and instance ID, and a navigation menu. The main content area features images of coffee and pastries, along with promotional text and a 'Submit Order' button.

Café

Server Information
IP Address: 44.247.161.56 Region/Availability Zone: us-west-2a Instance ID: i-0f6042fe90621e59e

Home About Us Contact Us Menu Order History

Our café offers an assortment of delicious and delectable pastries and coffees that will put a smile on your face. From cookies to croissants, tarts and cakes, each treat is especially prepared to excite your tastebuds and brighten your day!

Frank bakes a rich variety of cookies. Try them all!

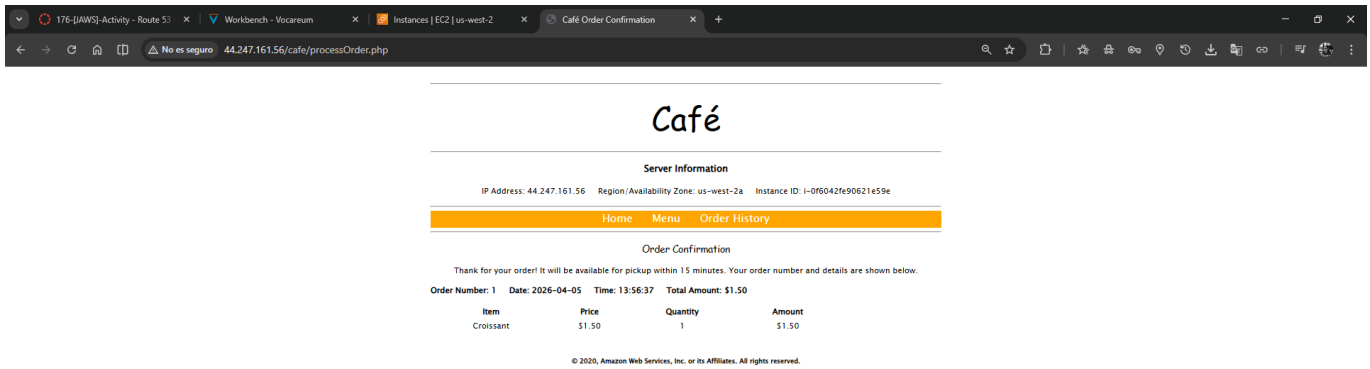
Tea, Coffee, Lattes, and Hot Chocolate. Yes, we have it!

Our tarts are always a customer favorite!

About Us

Frank and Martha have been adding sweetness to their customers' lives since 2020. Frank's recipes have been passed down from his mother and use simple and fresh ingredients to produce delightful flavors. Both of them will personally greet you with a welcoming smile when you visit!

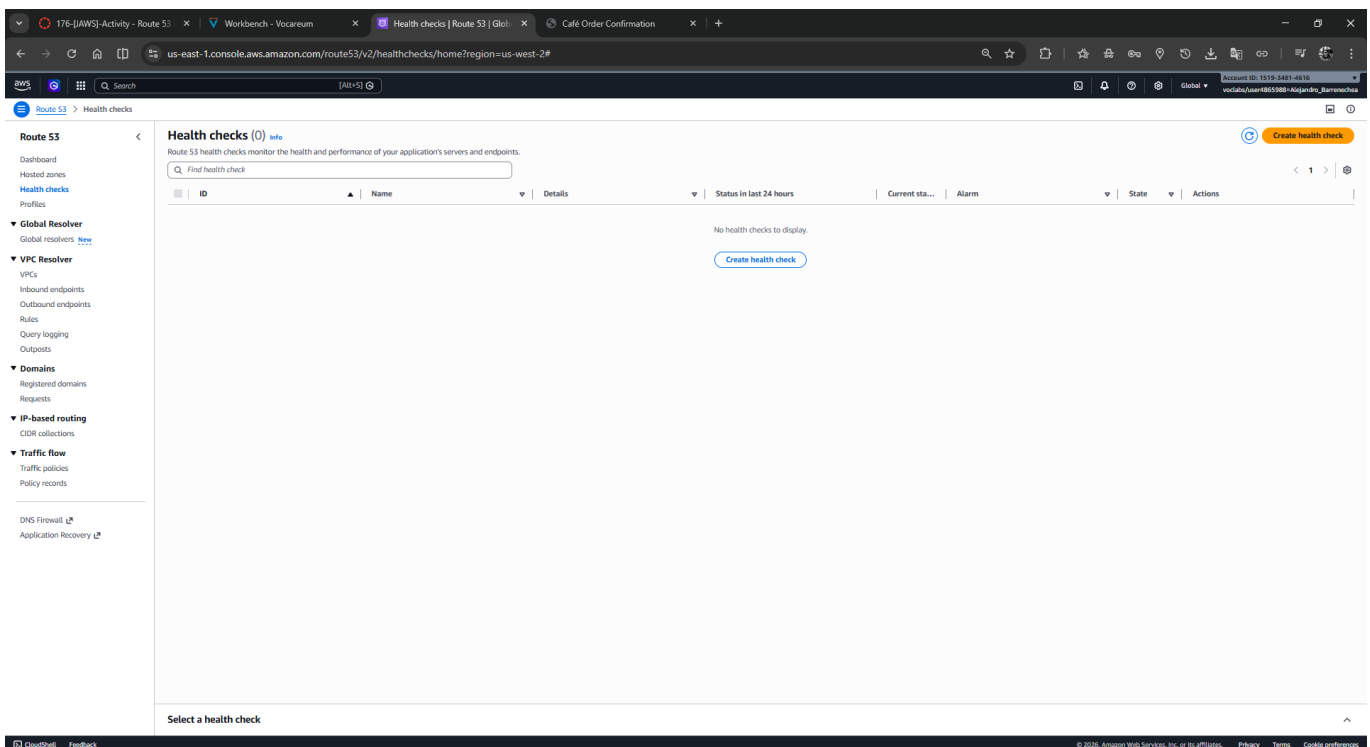
- Para probar funcionalidad en una de ellas, haz clic en el menú (Menu), elige una orden y haz clic en **Submit Order**. Se confirmará el pedido.



Tarea 2: Configuración de la comprobación de estado de Route 53 (Health Check)

El paso inicial es crear un objeto que mida constantemente si tu servidor primario sigue con vida.

- Desde la caja de búsqueda general superior introduce y accede a **Route 53**. (Ignora si salen pequeños banners rojos de IAM debido a permisos restringidos del lab).
- En el panel lateral, dirígete al menú de **Comprobaciones de estado** (Health checks).



- Da clic a **Crear comprobación de estado** y configura las siguientes propiedades:
 - Nombre:** Primary-Website-Health
 - Qué monitorear:** Endpoint (Punto de enlace)
 - Especificar el punto de enlace por:** Dirección IP (IP address).

- **Dirección IP:** Pega tu **CafeInstance1IPAddress** recuperado de tu bloc de notas.
 - **Ruta (Path):** Escribe **cafe**
4. ⚙️ Despliega la **Configuración avanzada** y cambia los siguientes valores clave:
- **Intervalo de solicitud** (Request interval): Escoge **Rápido (Fast) (10 segundos)**.
 - **Umbral de error** (Failure threshold): Ingresa **2**. *(Esto endurece los niveles de tolerancia para declarar caída a la máquina de forma ágil).*
5. 🚀 Desplázate al final de la página y presiona directamente **Crear comprobación de estado**.

Create health check [help](#)

Create a new health check to monitor the health of a specified resource.

Configuration

Configuration options have cost implications. Pricing will vary based on the selected resource type. Advanced configurations have an additional cost. [View pricing](#).

Name - optional
A friendly name that lets you easily find a health check in the dashboard.

The name must have 1-255 characters, valid characters: A-Z, a-z, 0-9, -, (hyphen), and _ (underscore).

Resource

☒ **Endpoint**
Establishes a connection with the resource to determine its health status.

☐ **Calculated health check**
The status of the health check is based on the status of the other health checks.

☐ **CloudWatch alarm**
The status of the health check is based on the state of a specified CloudWatch alarm.

Specify endpoint by

☒ **IP address**

☐ **Domain name**

IP address
The path can be any value for which your endpoint will return an HTTP status code of 2xx or 3xx when the endpoint is healthy.

▼ Advanced configuration

Request interval
In this time interval you will receive one request per health checker.

☐ Standard (30 seconds)

☒ **Fast (10 seconds)**

Failure threshold
The number of consecutive health check failures that is considered unhealthy.

☐ **String matching - optional**
Search the response body for a specified search string. The endpoint is considered healthy if the entire value appears within the first 5120 bytes of the response body.

☐ **Latency graphs - optional**
Display latency graphs on the health checks details page, can not be edited after creation.

☐ **Invert health check status**
Causes Route 53 to invert the status of a health check, for example, a health check that is healthy, is considered unhealthy.

☐ **Disable health check**
Causes Route 53 to stop monitoring health of the specified endpoint, CloudWatch alarm, or other health checks. You can force a failover by inverting the health check status.

Health checker Regions
Check the endpoint from a minimum of three selected Regions.

☒ US East (N. Virginia) ☒ US West (N. California) ☒ Asia Pacific (Singapore) ☒ Asia Pacific (Sydney) ☒ South America (São Paulo)

☒ US West (Oregon) ☒ EU (Ireland)

6. ✉️ Una vez creado tu Health Check, selecciónalo desde la lista y dirígete a la pestaña de **Alarmas** (Alarms) en el panel inferior. Haz clic en el botón **Crear una alarma de CloudWatch** (Create a CloudWatch alarm). Esto te llevará al asistente de CloudWatch. Configúralo así:
- **Condiciones (Conditions):** Asegúrate que esté en Estático (Static).
 - **Cuando HealthCheckStatus sea...:** Selecciona **Menor** (Lower / **<** **threshold**).
 - **que... (than...):** Escribe **1**. *(La métrica devuelve 1 si está bien, y 0 si se cae).*
 - Haz clic en **Siguiente** (Next).

The screenshot shows the AWS Route 53 console for the 'Primary-Website-Health' health check. The configuration details are as follows:

Configuration	URL	Specified endpoint by IP address
ID: bcf0f8-38b6-435d-a8d9-c9e44f959f9f	http://44.247.161.56:80/caf	
State: Enabled	Status: Healthy	Inverted: No

The 'Alarms' tab is selected, showing a message: 'CloudWatch alarms that trigger an alarm when the health check is not healthy.' There are no alarms currently displayed.

The screenshot shows the 'Specify metric and conditions' step in the AWS CloudWatch console. The configuration is as follows:

Type	Metric	Conditions
Classic	HealthCheckStatus	Static threshold, Lower than 1

The 'Metric' section shows a graph of 'HealthCheckStatus' over time. The 'Conditions' section shows a static threshold of 1, with the alarm triggered when the metric is lower than this value.

7. ✉ En el paso 2 (Configurar acciones):

- ✚ Haz clic en el botón blanco **Añadir notificación** (Add notification) en el primer recuadro.
- Activador:** En alarma (In alarm).
- Enviar notificación a:** Selecciona *Crear un nuevo tema* (Create a new topic).
- Nombre del tema:** **Primary-Website-Health**.
- Puntos de enlace...:** *Ingresar tu correo electrónico real al que tengas acceso.*

Step 1: Specify metric and conditions
Step 2: **Configure actions**
Step 3: Add alarm details
Step 4: Preview and create

Configure actions

Notification

Alarm state trigger
Define the alarm state that will trigger this action.

☒ In alarm
The metric or expression is outside of the defined threshold.

☐ OK
The metric or expression is within the defined threshold.

☐ Insufficient data
The alarm has just started or not enough data is available.

[Remove](#)

Send a notification to the following SNS topic
Define the SNS (Simple Notification Service) topic that will receive the notification.

☒ Select an existing SNS topic
☐ Create new topic
☐ Use topic ARN to notify other accounts

Create a new topic...
The topic name must be unique.

Primary-Website-Health

SNS topic names can contain only alphanumeric characters, hyphens (-) and underscores (_).

Email endpoints that will receive the notification...
Add a comma-separated list of email addresses. Each address will be added as a subscription to the topic above.

abarrenechea@gmail.com

[Create topic](#)
[Add notification](#)

Lambda action

[Add Lambda action](#)

Auto Scaling action

[Add Auto Scaling action](#)

EC2 action

This action is only available for EC2 Per-Instance Metrics.
[Add EC2 action](#)

Systems Manager action

This action will create an Incident or Operation in Systems Manager when the alarm is In alarm state.
[Add Systems Manager action](#) [Learn more](#)

- Haz clic en el botón **Crear tema** (Create topic) que aparece encasillado justo debajo del campo de tu correo.

Step 1: Specify metric and conditions
Step 2: **Configure actions**
Step 3: Add alarm details
Step 4: Preview and create

Configure actions

Notification

Alarm state trigger
Define the alarm state that will trigger this action.

☒ In alarm
The metric or expression is outside of the defined threshold.

☐ OK
The metric or expression is within the defined threshold.

☐ Insufficient data
The alarm has just started or not enough data is available.

[Remove](#)

Send a notification to the following SNS topic
Define the SNS (Simple Notification Service) topic that will receive the notification.

☒ Select an existing SNS topic
☐ Create new topic
☐ Use topic ARN to notify other accounts

Send a notification to...

Primary-Website-Health

Only topics belonging to this account are listed here. All persons and applications subscribed to the selected topic will receive notifications.

Email (endpoints)
abarrenechea@gmail.com - [View in SNS Console](#)

[Add notification](#)

Lambda action

[Add Lambda action](#)

Auto Scaling action

[Add Auto Scaling action](#)

EC2 action

This action is only available for EC2 Per-Instance Metrics.
[Add EC2 action](#)

Systems Manager action

This action will create an Incident or Operation in Systems Manager when the alarm is In alarm state.
[Add Systems Manager action](#) [Learn more](#)

- Ahora sí, dale a **Siguiente** al fondo de la página.
8. En el paso 3 (*Add alarm details*), asigne como Nombre de alarma **Primary-Website-Health**, avanza a **Siguiente** y finaliza en el último paso presionando **Crear alarma**.

Step 1: Specify metric and conditions
Step 2: Configure actions
Step 3: Add alarm details
Step 4: Preview and create

Add alarm details

Name and description

Alarm name: Primary-Website-Health

Alarm description - optional: [View formatting guidelines](#)

[Edit](#) [Preview](#)

This is an HTML double asterisks will produce strong character**
This is an example of a link: <https://example.com/> inline link.

Up to 1024 characters (81924).

[Markdown formatting is only applied when viewing your alarm in the console. The description will remain in plain text in the alarm notifications.](#)

Tags - optional [info](#)

No tags associated with the resource.

[Add new tag](#)

You can add up to 50 tags.

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

9. ⌚ Espera alrededor de un minuto revisando en la consola Route 53 (☑️) hasta que el Estado reflejado sea contundentemente "Saludable" (Healthy).

Route 53 > Health checks > Primary-Website-Health

[Delete](#) [Invert](#) [Disable](#) [Edit](#)

Primary-Website-Health

Configuration

ID: bcfa0fe8-38b6-435d-a8d9-c9e44f95f9f | URL: http://44.247.161.56:80/ufcfe | Specified endpoint by IP address

State: [Enabled](#) | Status: [Healthy](#) | Inverted: No

Advanced configuration

Request interval: 10 seconds | Protocol: HTTP | Health checker Regions: Asia Pacific (Tokyo), Asia Pacific (Singapore), Asia Pacific (Sydney), EU (Ireland), South America (Sao Paulo), US East (N. Virginia), US West (N. California), US West (Oregon)

Failure threshold: 2 | Domain name: - | Port: 80

Latency graphs: No | SNI: No | Search string: -

Alarms [info](#)

CloudWatch alarms that trigger an alarm when the health check is not healthy.

[Create a CloudWatch alarm](#)

Name	State
Primary-Website-Health	OK

10. 📊 Selecciona tu comprobación de estado desde la lista de Route 53 y en el panel inferior, haz clic en la pestaña de **Métricas** (Metrics) para visualizar la gráfica en tiempo real.
11. 📧 Ve a tu bandeja de correo y abre el mensaje enviado automáticamente por AWS Notifications. Confirma haciendo clic firme en el enlace **Confirm subscription** para dejar activa la alerta por caída.

AWS Notification - Subscription Confirmation

Recibidos x



AWS Notifications

para mí

14:41 (hace 7 minutos)



You have chosen to subscribe to the topic:

arn:aws:sns:us-east-1:151934814616:Primary-Website-Health

To confirm this subscription, click or visit the link below (If this was in error no action is necessary):

[Confirm subscription](#)Please do not reply directly to this email. If you wish to remove yourself from receiving all future SNS subscription confirmation requests please send an email to [sns-opt-out](#)

Responder

Reenviar



Simple Notification Service

Subscription confirmed!

You have successfully subscribed.

Your subscription's id is:

arn:aws:sns:us-east-1:151934814616:Primary-Website-Health:50b155ea-eeed-445a-b7cf-ac56b5419c36

If it was not your intention to subscribe, [click here to unsubscribe](#).

Tarea 3: Configuración de los registros DNS en Route 53

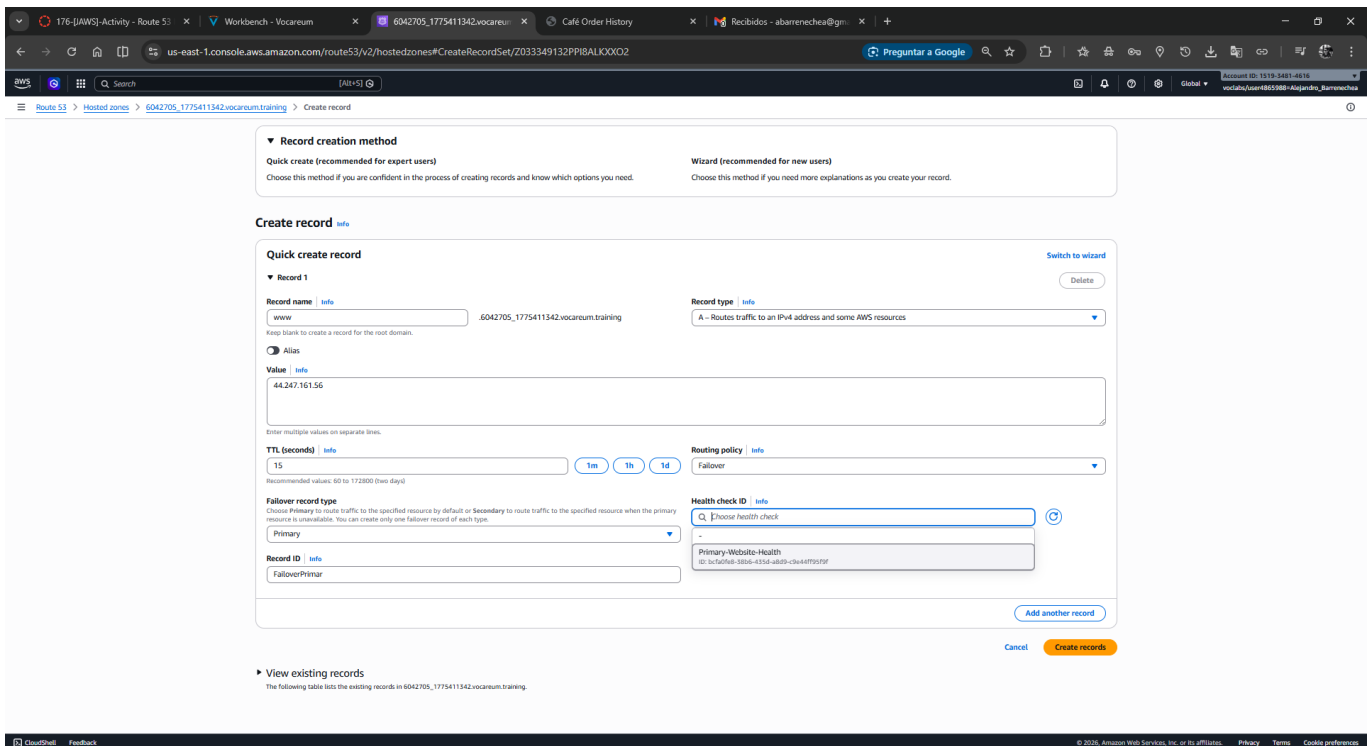
Ahora usarás ese Health Check para generar decisiones y condicionar a los registros de dominio (A Records).

Tarea 3.1: Creación del registro "A" Primario

1. En Route 53, en el menú principal izquierdo, escoge **Zonas alojadas** (Hosted zones).
2. Haz clic directamente en el dominio **6042705_1775411342.vocareum.training** que ya fue provisionado y pagado para este ejercicio. Existen dos sub registros **NS** y **SOA** (nunca los alteres).

The screenshot shows the AWS Route 53 console. The left sidebar contains navigation links: Route 53, Dashboard, Hosted zones, Health checks, Profiles, Global Resolver, VPC Resolver, Domains, IP-based routing, and Traffic flow. The main content area is titled 'Hosted zone details' for the zone '6042705_1775411342.vocareum.training'. It shows a table of records with two entries: an NS record and an SOA record. The NS record points to ns-1084.awsdns-07.org and ns-542.awsdns-42.com. The SOA record points to ns-1084.awsdns-07.org. The table has columns for Record name, Type, Routing policy, Differ, Alias, Value/Route traffic to, TTL, Health, Evalua, and Recor. There are buttons for 'Delete zone', 'Test record', 'Configure query logging', and 'Create record'.

3. **+** Presiona **Crear registro** (Create record) y configúralo:
 - **Nombre del registro:** Ingresas **www**
 - **Tipo de registro:** **A - Routes traffic to an IPv4 address...**
 - **Valor** (Value): Pega la IP Pública que guardaste como **CafeInstance1IPAddress**.
 - **TTL (segundos):** Establéclo en **15**.
 - **Política de enrutamiento** (Routing policy): Selecciona explícitamente **Conmutación por error** (Failover).
 - **Tipo de registro de conmutación por error:** Elige **Primario** (Primary).
 - **ID de la comprobación de estado:** Selecciona tu creado **Primary-Website-Health**.
 - **ID de registro:** Pon el nombre **FailoverPrimary**.
4.  Oprime **Crear registros**. Ahora tendrás una tercera fila en tu panel de Hosted Zones.



Record creation method

Quick create (recommended for expert users)
Choose this method if you are confident in the process of creating records and know which options you need.

Wizard (recommended for new users)
Choose this method if you need more explanations as you create your record.

Create record

Quick create record

Record 1

Record name: .6042705_1775411342.vocareum.training

Record type:

Value:

TTL (seconds): (1m, 1h, 1d)

Routing policy:

Fall-over record type:

Health check ID:

Record ID:

Create records

● Tarea 3.2: Creación del registro "A" Secundario

Establezcamos al servidor que saldrá de banca cuando el primario falle.

1. **+** Presiona **Crear registro** de nuevo:
 - **Nombre del registro:** Ingresas **www**.
 - **Tipo de registro:** **A - Routes traffic to an IPv4 address...**
 - **Valor:** Inserta la IP del segundo servidor: **CafeInstance2IPAddress**.
 - **TTL (segundos):** **15**
 - **Política de enrutamiento:** **Conmutación por error** (Failover).
 - **Tipo de registro de conmutación por error:** Este será el **Secundario** (Secondary).
 - **ID de la comprobación de estado:** *Déjalo vacío/en blanco*.
 - **ID de registro:** Nómbralo **FailoverSecondary**.
2.  Vuelve a **Crear registros**. ¡Tus dos caminos (El activo condicionado y el Backup listo) están fijados!

Create record

Quick create record

Record 1

Record name: Record type:

Value:

TTL (seconds): Routing policy:

Falover record type: Health check ID - optional:

Record ID:

[Add another record](#) [Cancel](#) [Create records](#)

View existing records

The following table lists the existing records in 6042705_1775411342.vocareum.training.

✓ Tarea 4: Verificando la resolución del DNS

Probemos que la configuración DNS favorece inicialmente a tu base primaria.

1. Selecciona cualquiera de tus registros A creados. En el panel lateral copia todo el contenido del campo visible como "Nombre del registro" (**www.6042705_1775411342.vocareum.training**).

Hosted zone details

Records (4)

Record name	Type	Routing policy	Value/Route traffic to	TTL (seconds)
6042705_1775411342.vocareum.training	NS	Simple	ns-1084.awsdns-07.org, ns-342.awsdns-42.com, ns-1996.awsdns-57.co.uk, ns-615.awsdns-12.net	172800
6042705_1775411342.vocareum.training	SOA	Simple	ns-1084.awsdns-07.org. aws...	900
www.6042705_1775411342.vocareum.training	A	Failover Primary	44.247.161.56	15
www.6042705_1775411342.vocareum.training	A	Failover Secondary	54.213.180.78	15

Record details

Record name: **www.6042705_1775411342.vocareum.training**

Record type: A

Value: 44.247.161.56

TTL (seconds): 15

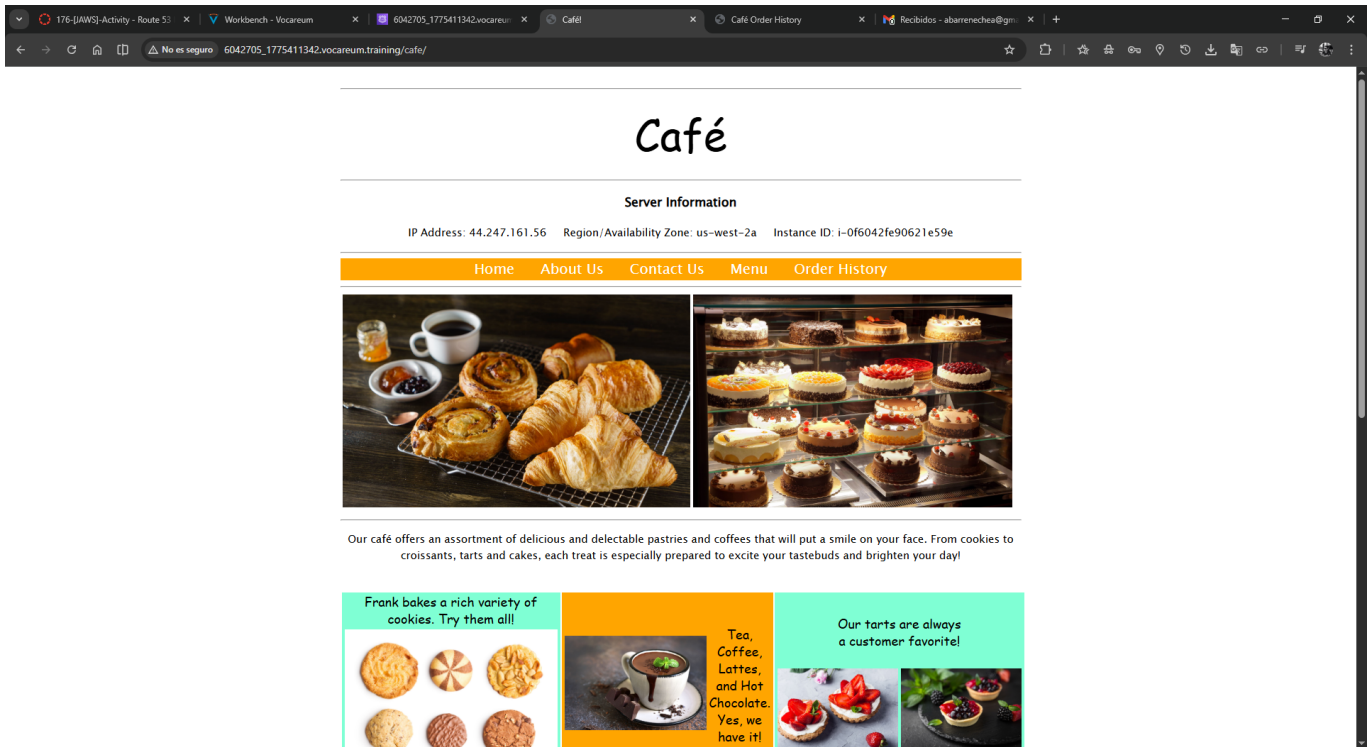
Routing policy: Failover

Falover record type: Primary

Health check ID: bcd9f8b-38b6-435d-8b09-c9b44f95f9f

Record ID: FailoverPrimary

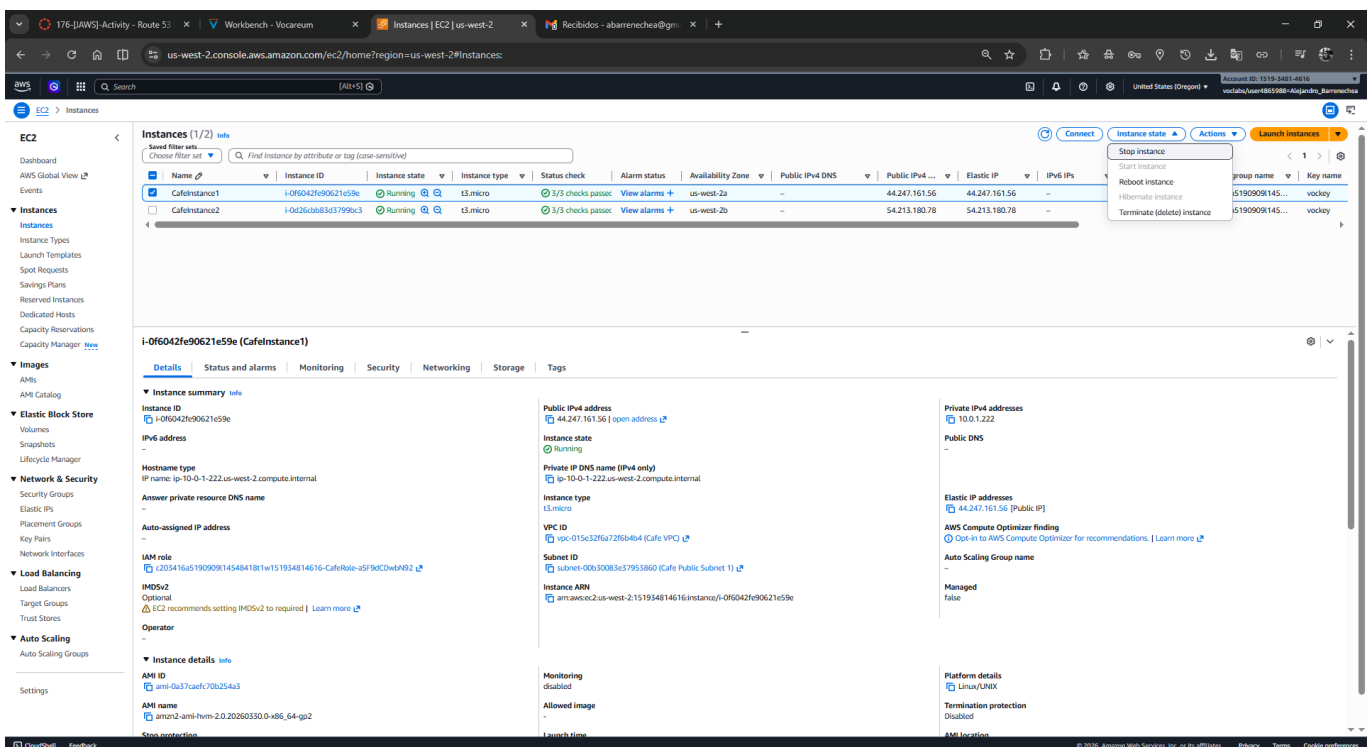
2. Abre otra pestaña del navegador.
3. Pega todo ese largo de la URL del dominio que copiaste para el Registro A, y agrégale muy importante la ruta /cafe al final (Ej: **www.6042705_1775411342.vocareum.training**). Da Enter.
4. El sitio "Cafe" deberá cargar, e indicar en el pie de servidor que estás sirviendo tráfico desde la Zona Inicial **us-west-2a** (la Región de tu Primario).



Tarea 5: Validando la Conmutación por error (Failover) de la arquitectura en acción

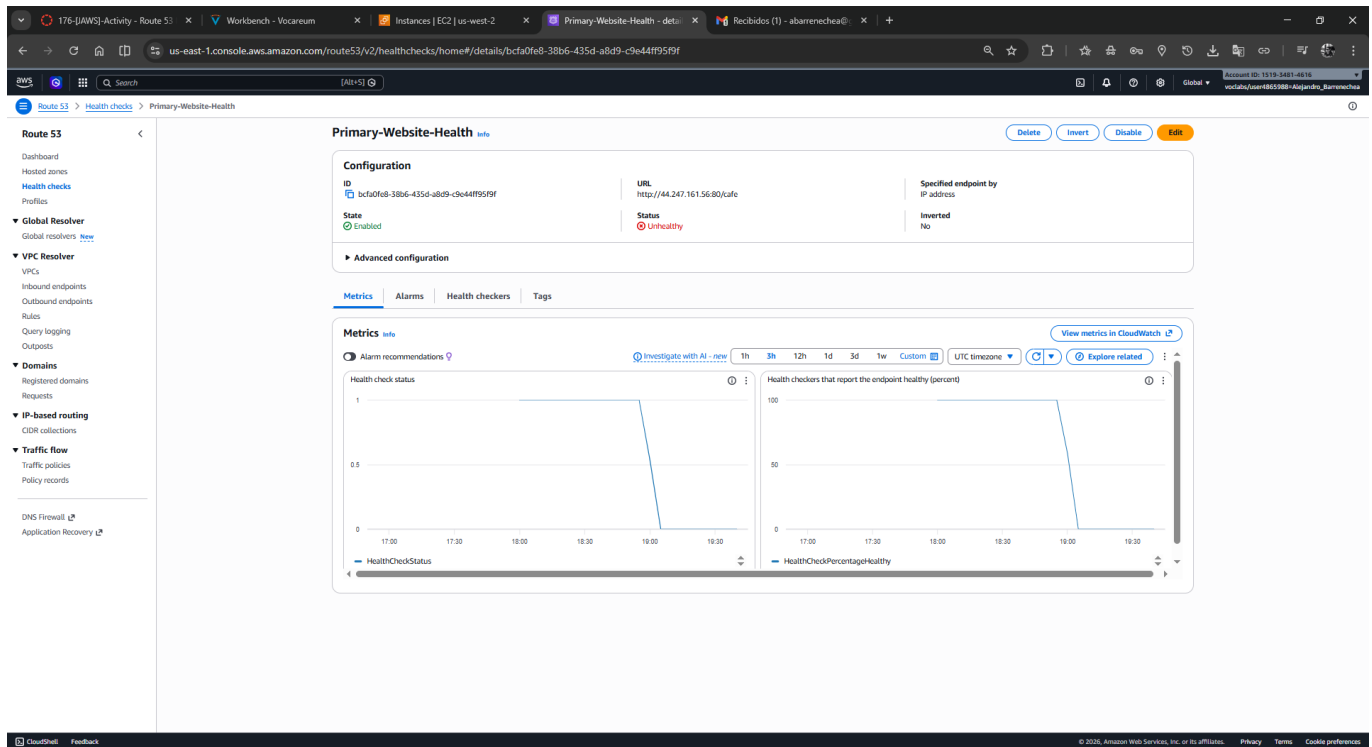
Efectuarás un desastre de forma manual, colapsando el servidor EC2 base, forzando a Route53 y DNS a cambiar de lado.

- De vuelta a la Consola madre de AWS, usa la lupa arriba y dirígete a **EC2 > Instancias**.
- Selecciona severamente tu máquina **CafeInstance1**.
- Despliega en el menú **Estado de la instancia**, y escoge **Detener instancia** (Stop instance).
- Confirma tu accionar haciendo clic en **Detener**. Acabas de derrumbar tu sitio primario base.

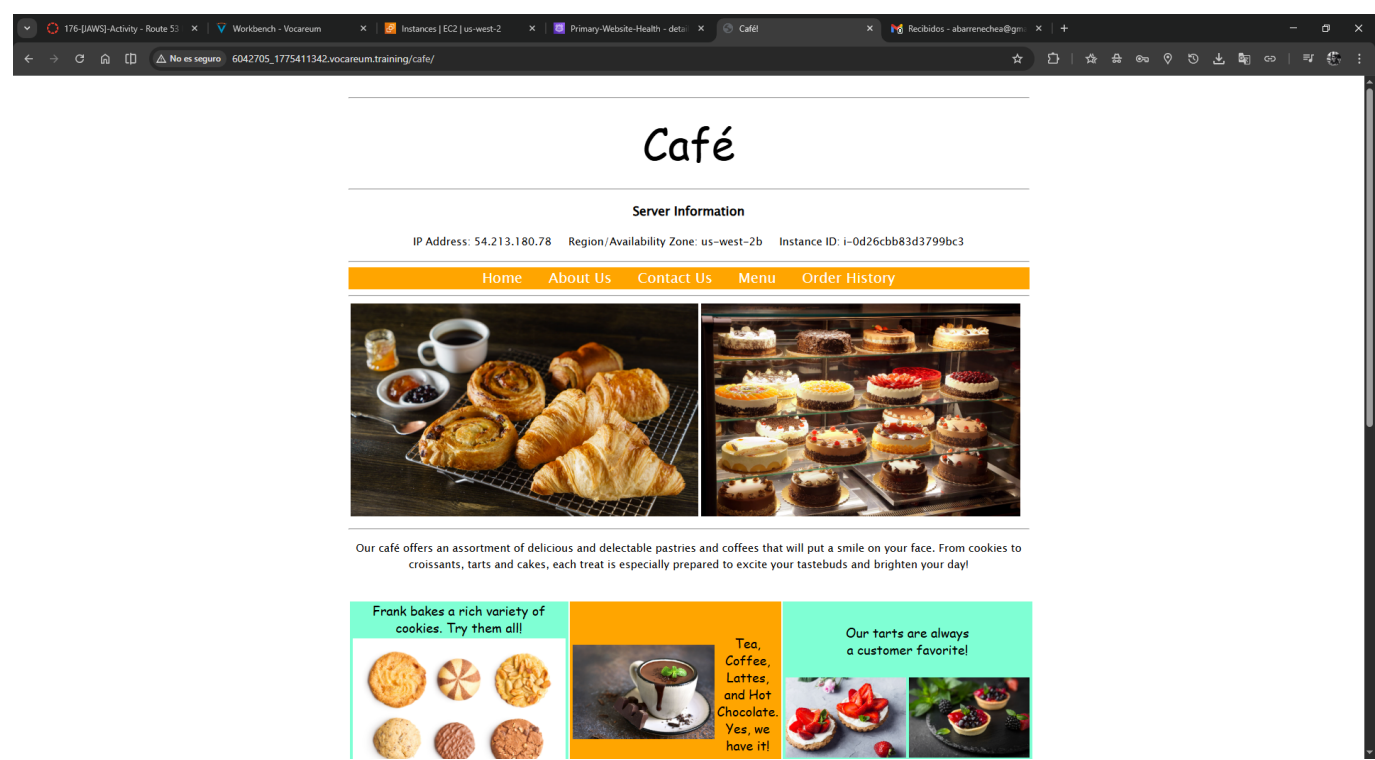


- Navega a la consola de **Route 53**.
- Entra a mano izquierda al panel **Comprobaciones de Estado** (Health checks).

7.  Selecciona el **Primary-Website-Health** y monitorea su gráfica y estatus. Después de unos minutos de latencia normal actualizando () el Estado deberá volverse tajantemente a uno **No Saludable** (Unhealthy).



8.  En poco tiempo tu correo electrónico reaccionará con la alarma remitente "ALARM: Primary-Website-Health-awsroute53..." reportándote la grave alerta levantada por SNS.
9.  Vuelve a tu pestaña con la web abierta el domino amigable del entorno publico cargado (la url con el /**cafe**). Refresca o haz F5 repetidas veces a la pantalla.
10.  Mágicamente la capa visible de los archivos estáticos seguirá operando. Revisa los metadatos y te confirmará la maravilla: Tu petición no se colgó, simplemente te atiende ahora la Availability Zone de Respaldo (**us-west-2b**). Route 53 cambió la dirección por debajo para ti debido a la alta disponibilidad lograda. (Si aún no te redirige, corrobora el estado "No saludable" y dale pocos minutos al DNS para propagar el caché de tu proveedor de internet).



✓ **¡Felicidades!** Has concluido este laboratorio dominando el enrutamiento y tolerancia a fallas en alta disponibilidad con AWS Route53.